

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题（A 卷）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	---

一、填空（30 分，每空 3 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$ 。是否存在正交变换将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$? $\underline{\hspace{2cm}}$. (回答“是”或“否”)

3. 设 $H = E - 3uu^T$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, u 为单位列向量, 则 H^n 的迹 $tr(H^n) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 3 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数。若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$,

则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(A^*)^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若向量组 $\alpha_1 = (a, 1, -1)^T, \alpha_2 = (1, 1, b, a)^T, \alpha_3 = (1, a, -1, 1)^T$ 线性相关, 且其中任意两个向量线性无关, 则 $ab =$ _____.

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) =$ _____.

9. 矩阵 $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} m_{11} + m_{13} & m_{13} & m_{12} \\ m_{21} + m_{23} & m_{23} & m_{22} \\ m_{31} + m_{33} & m_{33} & m_{32} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有_____.

(A) $MP_1P_2 = N$ (B) $MP_2P_1 = N$ (C) $P_1P_2M = N$ (D) $P_2P_1M = N$

10. 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & c & c \\ c & 1 & c \\ c & c & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $c =$ _____.

二、(10 分) 求满足相应条件的矩阵。

(1) 已知二阶矩阵 T 的特征值为 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = 2$, 对应的特征向量分别为 $(3, 4)^T$ 和 $(-4, 3)^T$ 。求它的逆矩阵 T^{-1} 。

(2) 已知 $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} = A + C$, 其中 $A^T = A$, $C^T = -C$ 。求 C 。

三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, 4, 3)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 3, 6, 4)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组, 并把不在该极大无关组中的向量用该极大线性无关组线性表示出来。

四、(14 分) 当 a, b 取什么值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$
 有解? 在有解的情形, 求方程组的通解。

五、(14 分)

(1) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 满足 $AX = 2X + A$;

(2) 已知 n 维非零向量 $\beta = (a, 0, \dots, 0, a)^T$, $B = E - \beta\beta^T$, $D = E + \frac{1}{a}\beta\beta^T$, 其中 E 为单位矩阵. 若 B 与 D 互为逆矩阵, 求 a .

六、(12 分) 已知矩阵 A 满足: 对任意的 x_1, x_2, x_3 , $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ x_2 + 2x_1 + 2x_3 \\ x_3 + 2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A ;

(2) 判断是否存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$. 如果存在, 求出 P 与 Λ .

七、(8 分) 已知 A 为 n 阶正交矩阵, $|A| = -1$. 求证 -1 是矩阵 A 的特征值.

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (A 卷) 答案

一、填空 (30 分, 每空 3 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 160

2. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$,
 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$. 是否存在正交变换将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成
 $g(y_1, y_2, y_3)$? $\underline{\hspace{2cm}}$. (回答“是”或“否”)

答案: 否

3. 设 $H = E - 3uu^T$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, u 为单位列向量, 则 H^n 的迹
 $tr(H^n) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $(-2)^n + 2$

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 3 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$,

则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 12

5. 已知 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(A^*)^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $3^{(n-1)^2}$

6. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

7. 若向量组 $\alpha_1 = (a, 1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, b, a)^T, \alpha_3 = (1, a, -1, 1)^T$ 线性相关, 且其中任意两个向量线性无关, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: -4

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 1

9. 矩阵 $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} m_{11} + m_{13} & m_{13} & m_{12} \\ m_{21} + m_{23} & m_{23} & m_{22} \\ m_{31} + m_{33} & m_{33} & m_{32} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案: (B)

(A) $MP_1P_2 = N$ (B) $MP_2P_1 = N$ (C) $P_1P_2M = N$ (D) $P_2P_1M = N$

10. 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & c & c \\ c & 1 & c \\ c & c & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $-\frac{1}{2}$

二、(10 分) 求满足相应条件的矩阵。

(1) 已知二阶矩阵 T 的特征值为 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = 2$, 对应的特征向量分别为 $(3, 4)^T$ 和 $(-4, 3)^T$ 。求它的逆矩阵 T^{-1} 。

(2) 已知 $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} = A + C$, 其中 $A^T = A$, $C^T = -C$ 。求 C 。

解: (1) 由特征值的定义和性质可知, 如果 $T\xi_i = \lambda_i\xi_i$, ($i=1, 2$), 则有 $TP = P\Lambda$,

这里, $P = (\xi_1, \xi_2)$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

$$T^{-1} = (P\Lambda P^{-1})^{-1} = P\Lambda^{-1}P^{-1} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 17 & 6 \\ 6 & \frac{41}{2} \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \frac{1}{2}(N + N^T), \quad C = \frac{1}{2}(N - N^T)。$$

$$C = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -4 & 7 \\ -2 & 5 & -8 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, -1, 0)^T$, $\alpha_4 = (1, 3, 6, 4)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组, 并把不在该极大无关组中的向量用该极大线性无关组线性表示出来。

$$\text{解: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此, 极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 。

且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 - \alpha_2$ 。

$$\text{四、(14 分) 当 } a, b \text{ 取什么值时, 方程组 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases} \text{ 有解? 在有}$$

解的情形, 求方程组的通解。

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

所以当 $a=0$ 且 $b=2$ 时原方程组有解。

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

与原方程组同解方程组：

$$\begin{cases} x_1 = -2 + x_3 + x_4 + 5x_5 \\ x_2 = 3 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases}$$

解得特解 $\eta = (-2, 3, 0, 0, 0)^T$ 。

与导出组同解的线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 + 5x_5 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases},$$

其基础解系为：

$$\eta_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (5, -6, 0, 0, 1)^T。$$

原方程组的通解为 $x = \eta + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$, k_1, k_2, k_3 为任意常数。

五、(14 分)

(1) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 满足 $AX = 2X + A$;

(2) 已知 n 维非零向量 $\beta = (a, 0, \dots, 0, a)^T$, $B = E - \beta\beta^T$, $D = E + \frac{1}{a}\beta\beta^T$, 其中 E

为单位矩阵. 若 B 与 D 互为逆矩阵, 求 a .

解: (1) 由 $AX = 2X + A$ 可得 $(A - 2E)X = A$, 于是有 $X = (A - 2E)^{-1}A$ 。

$$(A - 2E|A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}。$$

由此得, $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

$$\begin{aligned} (2) \quad BD &= (E - \beta\beta^T) \left(E + \frac{1}{a} \beta\beta^T \right) = E - \beta\beta^T + \frac{1}{a} \beta\beta^T - \frac{1}{a} \beta\beta^T \beta\beta^T \\ &= E + \left(-1 - 2a + \frac{1}{a} \right) \beta\beta^T = E, \end{aligned}$$

所以 $0 = 2a^2 + a - 1 = (2a - 1)(a + 1)$

解得 $a = -1$ 或 $\frac{1}{2}$ 。

六、(12 分) 已知矩阵 A 满足: 对任意的 x_1, x_2, x_3 , $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ x_2 + 2x_1 + 2x_3 \\ x_3 + 2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$ 。

(1) 求 A ;

(2) 判断是否存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。如果存在, 求出 P 与 Λ 。

解: (1) 由题设可知, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(2) A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$

解得, 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$ 。

特征向量为 $(1, 0, -1)^T$, $(0, 1, -1)^T$, $(1, 1, 1)^T$ 。

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

七、(8 分) 已知 A 为 n 阶正交矩阵, $|A| = -1$ 。求证 -1 是矩阵 A 的特征值。

证明:

因为 A 为 n 阶正交矩阵, 所以 $A^T A = E$ 。

再由 $|A| = -1$ 可得

$$|E+A| = |A^T A + A| = |(A^T + E)A| = |A^T + E||A| = -|A^T + E| = -|(A+E)^T| = -|A+E|。$$

所以， $|E+A| = 0$ 。

$$\text{即 } |-E-A| = 0$$

所以 -1 是矩阵 A 的特征值。